



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI GIỮA KỲ
MÔN: NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thời gian: 60'

Họ tên:		MSSV:		Lớp	
---------	--	-------	--	-----	--

1. Sinh viên không sử dụng mọi loại tài liệu.
2. Ghi rõ số đề vào giấy thi. Nộp đề thi kèm theo bài làm.

ĐỀ BÀI

Câu 1: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho việc quản lý việc rút tiền tại các trụ máy ATM.

Mỗi ngân hàng có nhiều chi nhánh nhưng một chi nhánh chỉ thuộc về một ngân hàng. Mỗi chi nhánh ngân hàng có một mã số để phân biệt chi nhánh này với chi nhánh khác trong cùng một hệ thống Ngân hàng, và tên chi nhánh. Thông tin về ngân hàng gồm có mã số ngân hàng và tên ngân hàng.

Mỗi trụ máy ATM sẽ có một mã số để quản lý. Mỗi chi nhánh ngân hàng sẽ quản lý các máy ATM trong khu vực mà chi nhánh chịu trách nhiệm. Biết được mã số của trụ máy ATM, sẽ biết được các thông tin như mã chi nhánh quản lý, tình trạng hoạt động của trụ máy ATM, và nơi đặt máy ATM. Một tài khoản của một ngân hàng sẽ có một mã số tài khoản.

Một ngân hàng thì có nhiều tài khoản. Dựa vào mã số tài khoản có thể biết được thông tin liên quan đến tài khoản, như tên tài khoản. Một tài khoản thuộc về một khách hàng. Một khách hàng có thể mở một hay nhiều tài khoản tại ngân hàng. Thông tin về khách hàng bao gồm họ tên khách hàng đã mở tài khoản, kèm theo địa chỉ của khách hàng.

Mỗi thẻ ATM mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng, sẽ có một mã số (MaThe). Dựa vào mã thẻ, có thể biết được loại thẻ ATM mà khách hàng đang sử dụng, mã số tài khoản, thời hạn mà thẻ ATM được phép sử dụng, cũng như tổng số tiền giao dịch giới hạn trong một ngày là bao nhiêu. Một thẻ thì thuộc về một tài khoản nhưng một tài khoản của khách hàng có thể được dùng để xin cấp một hay nhiều thẻ ATM khác nhau.

Khi khách hàng đến trụ máy ATM để thực hiện giao dịch rút tiền, sau mỗi giao dịch, hệ thống sẽ ghi nhận một mã số giao dịch cho lần giao dịch đó. Với mã số giao dịch, có thể biết được mã thẻ ATM mà người giao dịch đã dùng, ngày giờ giao dịch, số tiền trong lần giao dịch đó, và tổng số tiền giao dịch trong ngày.

Yêu cầu:

1. Thiết kế sơ đồ thực thể liên kết ERD cho cơ sở dữ liệu trên
2. Chuyển sơ đồ ER thành mô hình quan hệ.
3. Viết câu lệnh SQL tạo lập các bảng đã xây dựng được trong mô hình quan hệ ở yêu cầu

Câu 2:

Cho 1 CSDL quản lý bạn đọc gồm các quan hệ:

ĐỘC GIẢ (MADG, HODG, TENDG, DIACHI)

TÁC PHẨM (MATP, TENSACH, NXB, NĂMXB, MATG)

TÁC GIẢ (MATG, TENTG)

DS MUỐN (MADS, MADG, MATP, NGÀYMUON)

Viết câu lệnh SQL và biểu thức đại số quan hệ (nếu có thể) để giải quyết các yêu cầu sau

1. Đưa ra danh sách tác phẩm của tác giả 'Hoàng Anh Đức'. Danh sách gồm MATP, TENSACH, NĂMXB, NXB, TENTG.
2. Cho biết danh sách độc giả (MADG, HODG, TENDG) đã mượn các tác phẩm của nhà xuất bản (NXB) có tên "Thống kê" trong năm 2016.
3. Liệt kê danh sách các cuốn sách chưa từng được ai mượn trong hệ thống.
4. Cho biết danh sách các độc giả (MADG, HODG, TENDG) có mượn ít nhất 1 tác phẩm của tác giả 'Vũ Xuân Tùng'.

Câu 3: Cho $R(ABCD)$ và $F = \{AB \rightarrow C; D \rightarrow B; C \rightarrow ABD\}$

Kiểm tra xem phụ thuộc hàm $AB \rightarrow D$ có thuộc vào F^+ hay không?

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh